

1. Goniometrické funkce a jejich grafy, užití základních gon. vzorců

goniometrie pravoúhlého trojúhelníku

definice goniometrických funkcí obecného úhlu, jednotková kružnice

grafy goniometrických funkcí

grafy složených funkcí

základní goniometrické vzorce (goniometrická jednička, vztahy mezi gon. funkcemi., vzorce pro poloviční a dvojnásobný argument)

Vzorce, tabulky, teorie:

Dotazy?

Příklady, co mi nejdou:

1. V intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$ najděte všechna x , pro která platí: $\sin x > \cos x$

$$I\left(\frac{1}{4}\pi; \frac{5}{4}\pi\right]$$

2. Určete definiční obor funkce $f: y = \log(\operatorname{tg} x + \sqrt{3})$.

$$I\left(-\frac{1}{3}\pi + k\pi; \frac{1}{2}\pi + k\pi\right); k \in \mathbb{Z}$$

3. Určete bez kalkulačky hodnotu výrazu $\frac{\sin^2 600^\circ + \cos^2 300^\circ - 12 \sin(-210^\circ)}{\operatorname{tg} 315^\circ \cotg 405^\circ}$

4. Určete bez kalkulačky hodnotu výrazu: $\sin \frac{7}{3}\pi \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) - \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \operatorname{tg} \frac{5}{4}\pi$

$$\left[-\frac{3}{4}\right]$$

5. Určete bez kalkulačky hodnotu výrazu: $\operatorname{cotg} \frac{3}{2}\pi \cdot \operatorname{tg} \frac{11}{4}\pi + \operatorname{tg}(-7\pi) \cdot \operatorname{cotg} \frac{19}{3}\pi$

$$[0]$$

6. Určete bez kalkulačky hodnotu výrazu: $\frac{\sin^2 90^\circ + \cos^2 690^\circ - 10 \cos(-240^\circ)}{\operatorname{tg} 225^\circ \operatorname{cotg} 315^\circ}$

$$\left[-\frac{23}{4}\right]$$

7. Určete definiční obor funkce $f: y = \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x}$

$$[\mathbb{R} - \{(2k + 1)\frac{\pi}{2}\}; k \in \mathbb{Z}]$$

8. Určete všechny velikosti úhlu $\alpha \in \langle 0^0; 360^0 \rangle$, pro které platí:

a) $\sin \alpha = \sin 49^0$

e) $\cos \alpha = \cos 52^0$

i) $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} 79^0$

b) $\sin \alpha = \sin 219^0$

f) $\cos \alpha = \cos 138^0$

j) $\operatorname{cotg} \alpha = \operatorname{cotg} 266^0$

c) $\sin \alpha = \sin 333^0$

g) $\cos \alpha = \cos 200^0$

d) $\sin \alpha = \sin 129^0$

h) $\cos \alpha = \cos 355^0$

[a) $49^0, 131^0$; b) $219^0, 321^0$; c) $333^0, 207^0$; d) $129^0, 51^0$; e) $52^0, 308^0$; f) $138^0, 222^0$; g) $200^0, 160^0$; h) $355^0, 5^0$; i) $79^0, 259^0$; j) $266^0, 86^0$]

9. Určete základní velikost úhlu v radiánech, víte-li, že platí

a) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \wedge \cos x > 0$

e) $\cos x = -1$

b) $\cos x = -\frac{1}{2} \wedge \sin x < 0$

f) $\sin x = -1$

c) $\sin x = \frac{1}{2} \wedge \cos x < 0$

g) $\operatorname{cotg} x = -1 \wedge \cos x < 0$

d) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \wedge \sin x > 0$

h) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3} \wedge \cos x > 0$

[a) $\frac{5}{3}\pi$; b) $\frac{4}{3}\pi$; c) $\frac{5}{6}\pi$; d) $\frac{\pi}{4}$; e) π ; f) $\frac{3}{2}\pi$; g) $\frac{3}{4}\pi$; h) $\frac{\pi}{3}$]

10. Pomocí grafu nebo jednotkové kružnice rozhodněte, které z dvou daných čísel je větší

a) $\operatorname{tg} \frac{13}{3} \pi; \operatorname{cotg} \frac{13}{3} \pi$

e) $\operatorname{cotg}(-170^\circ); \operatorname{cotg}(-250^\circ)$

b) $\operatorname{cotg} 4; \operatorname{tg} 4$

f) $-\operatorname{cotg} \frac{\pi}{5}; \operatorname{cotg} \frac{\pi}{10}$

c) $\operatorname{tg}(-2); \operatorname{cotg}(-2)$

g) $\sin \frac{\pi}{5}; \cos \frac{\pi}{5}$

d) $\operatorname{tg} 150^\circ; \operatorname{cotg} 150^\circ$

h) $\sin \frac{6\pi}{5}; \cos \frac{6\pi}{5}$

*a) $\operatorname{tg} \frac{13}{3} \pi > \operatorname{cotg} \frac{13}{3} \pi$; b) $\operatorname{cotg} 4 < \operatorname{tg} 4$; c) $\operatorname{tg}(-2) > \operatorname{cotg}(-2)$; d) $\operatorname{tg} 150^\circ > \operatorname{cotg} 150^\circ$; e) $\operatorname{cotg}(-170^\circ) > \operatorname{cotg}(-250^\circ)$;
f) $-\operatorname{cotg} \frac{\pi}{5} < \operatorname{cotg} \frac{\pi}{10}$; g) $\sin \frac{\pi}{5} < \cos \frac{\pi}{5}$; h) $\sin \frac{6\pi}{5} > \cos \frac{6\pi}{5}$]*

11. Aniž určíte hodnotu x , určete hodnoty zbývajících goniometrických funkcí v bodě x , víte-li, že platí:

a) $\cos x = -\frac{4}{5} \wedge x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$

$$[\sin x = \frac{3}{5}; \operatorname{tg} x = -\frac{3}{4}; \operatorname{cotg} x = -\frac{4}{3}]$$

b) $\sin x = -\frac{9}{13} \wedge x \in \left(\pi; \frac{3}{2}\pi\right)$

$$[\cos x = -\frac{2\sqrt{22}}{13}; \operatorname{tg} x = \frac{9\sqrt{21}}{44}; \operatorname{cotg} x = \frac{2\sqrt{21}}{9}]$$

c) $\operatorname{tg} x = \frac{15}{8} \wedge x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

$$[\sin x = \frac{15}{17}; \cos x = \frac{8}{17}; \operatorname{cotg} x = \frac{8}{15}]$$

d) $\operatorname{cotg} x = -\frac{7}{24} \wedge x \in \left(\frac{3}{2}\pi; 2\pi\right)$

$$[\sin x = -\frac{24}{25}; \cos x = \frac{7}{25}; \operatorname{tg} x = -\frac{24}{7}]$$

12. Aniž určíte hodnotu x , určete hodnoty $\sin 2x$, $\cos 2x$, $\sin \frac{x}{2}$, $\cos \frac{x}{2}$.

a) $\cos x = \frac{2}{5} \wedge x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

$$\left[\sin 2x = \frac{4\sqrt{21}}{25}; \cos 2x = -\frac{17}{25}; \sin \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{30}}{10}; \cos \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{70}}{10}\right]$$

b) $\sin x = \frac{3}{5} \wedge x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$

$$\left[\sin 2x = -\frac{24}{25}; \cos 2x = \frac{7}{25}; \sin \frac{x}{2} = \frac{3\sqrt{10}}{10}; \cos \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{10}}{10}\right]$$

c) $\sin x = -\frac{4}{5} \wedge x \in \left(\pi; \frac{3}{2}\pi\right)$

$$\left[\sin 2x = \frac{24}{25}; \cos 2x = -\frac{7}{25}; \sin \frac{x}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}; \cos \frac{x}{2} = -\frac{\sqrt{5}}{5}\right]$$

13. Kolik vzájemných průsečíků pro $x \in \langle -2\pi; 2\pi \rangle$ mají grafy funkcí

a) $f: y = \sin x$ a $g: y = \cos x$

b) $f: y = \sin 2x$ a $g: y = -\cos 2x$

c) $f: y = \sin 2x$ a $g: y = \sin \left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

d) $f: y = \operatorname{tg} x$ a $g: y = \operatorname{cotg} x$

e) $f: y = \operatorname{tg} x$ a $g: y = \operatorname{tg} 2x$

f) $f: y = \operatorname{tg} x$ a $g: y = \sin x$

[a) 4; b) 8; c) 8; d) 8; e) 5; f) 5]

14. Určete počet průsečíků grafů funkcí $f: y = \cos x$ a $g: y = \sin 2x$ zakreslených v téže soustavě souřadnic pro $x \in \langle 0; 100\pi \rangle$

[200]

15. Nakreslete graf funkce, určete definiční obor, obor hodnot, periodu, průsečíky grafu funkce s osami x a y.

$$f_1: y = \sin x \quad f_2: y = \sin x + 2 \quad f_3: y = \sin(x + 2) \quad f_4: y = 2\sin x \quad f_5: y = \sin 2x$$

$$\begin{aligned} [f_1: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R}, H_f = \langle -1; 1 \rangle, T = 2\pi, P_x[k\pi; 0], k \in \mathbf{Z}, P_y[0; 0]] \\ [f_2: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R}, H_f = \langle 1; 3 \rangle, T = 2\pi, P_x \text{ neex.}, P_y[0; 2]] \\ [f_3: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R}, H_f = \langle -1; 1 \rangle, T = 2\pi, P_x[-2 + k\pi; 0], k \in \mathbf{Z}, P_y[0; \sin 2]] \\ [f_4: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R}, H_f = \langle -2; 2 \rangle, T = 2\pi, P_x[k\pi; 0], k \in \mathbf{Z}, P_y[0; 0]] \\ [f_5: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R}, H_f = \langle -1; 1 \rangle, T = \pi, P_x\left[k\frac{\pi}{2}; 0\right], k \in \mathbf{Z}, P_y[0; 0]] \end{aligned}$$

16. Nakreslete graf funkce, určete definiční obor, obor hodnot, periodu, průsečíky grafu funkce s osami x a y.

$$f_1: y = \cos x \quad f_2: y = -\cos x + 2 \quad f_3: y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \quad f_4: y = \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \quad f_5: y = 2\cos\frac{x}{2}$$

$$[f_1: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R}, H_f = \langle -1; 1 \rangle, T = 2\pi, P_x \left[\frac{\pi}{2} + k\pi; 0 \right], k \in \mathbf{Z}, P_y [0; 1]]$$

$$[f_2: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R}, H_f = \langle 1; 3 \rangle, T = 2\pi, P_x \text{ neexist., } P_y [0; 1]]$$

$$[f_3: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R}, H_f = \langle -1; 1 \rangle, T = 2\pi, P_x \left[\frac{\pi}{4} + k\pi; 0 \right], k \in \mathbf{Z}, P_y \left[0; \frac{\sqrt{2}}{2} \right]]$$

$$[f_4: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R}, H_f = \langle -1; 1 \rangle, T = 2\pi, P_x \left[\frac{5}{6}\pi + k\pi; 0 \right], k \in \mathbf{Z}, P_y \left[0; \frac{1}{2} \right]]$$

$$[f_5: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R}, H_f = \langle -2; 2 \rangle, T = 4\pi, P_x [\pi + 2k\pi; 0], k \in \mathbf{Z}, P_y [0; 2]]$$

17. Nakreslete graf funkce, určete definiční obor, obor hodnot, periodu, průsečíky grafu funkce s osami x a y.

$$f_1: y = \operatorname{tg} x \quad f_2: y = \operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \quad f_3: y = \operatorname{tg} x + \frac{\pi}{3} \quad f_4: y = \operatorname{cotg} x \quad f_5: y = -\operatorname{cotg} x$$

$$\begin{aligned} [f_1: \text{graf v příloze}, D_f &= \mathbf{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}, k \in \mathbf{Z}, H_f = \mathbf{R}, T = \pi, P_x[k\pi; 0], k \in \mathbf{Z}, P_y[0; 0]] \\ [f_2: \text{graf v příloze}, D_f &= \mathbf{R} - \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi\right\}, k \in \mathbf{Z}, H_f = \mathbf{R}, T = \pi, P_x\left[-\frac{\pi}{4} + k\pi; 0\right], k \in \mathbf{Z}, P_y[0; 1]] \\ [f_3: \text{graf v příloze}, D_f &= \mathbf{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}, k \in \mathbf{Z}, H_f = \mathbf{R}, T = \pi, P_x[-0,8084 + k\pi; 0], k \in \mathbf{Z}, P_y\left[0; \frac{\pi}{3}\right]] \\ [f_4: \text{graf v příloze}, D_f &= \mathbf{R} - \{k\pi\}, k \in \mathbf{Z}, H_f = \mathbf{R}, T = \pi, P_x\left[\frac{\pi}{2} + k\pi; 0\right], k \in \mathbf{Z}, P_y \text{ neex.}] \\ [f_5: \text{graf v příloze}, D_f &= \mathbf{R} - \{k\pi\}, k \in \mathbf{Z}, H_f = \mathbf{R}, T = \pi, P_x\left[\frac{\pi}{2} + k\pi; 0\right], k \in \mathbf{Z}, P_y \text{ neex.}] \end{aligned}$$

18. Nakreslete graf funkce, určete definiční obor, obor hodnot, periodu, průsečíky grafu funkce s osami x a y.

$$f_1: y = -3 \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) - 2$$

$$f_2: y = 1 - \frac{1}{2} \operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$[f_1: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R}, H_f = \langle -5; 1 \rangle, T = \pi, P_{x1}[0,6267 + k\pi; 0], P_{x2}[1,4677 + k\pi; 0] k \in Z, P_y\left[0; -\frac{7}{2}\right]]$$

$$[f_2: \text{graf v příloze}, D_f = \mathbf{R} - \left\{\frac{3}{4}\pi + k\pi\right\}, k \in Z, H_f = \mathbf{R}, T = \pi, P_x[1,8925 + k\pi; 0], k \in Z, P_y\left[0; \frac{3}{2}\right]]$$

19. Nakreslete graf funkce:

a) $f_1: y = |\sin x|$

b) $f_2: y = \sin|x|$

c) $f_3: y = \sin\left|x + \frac{\pi}{3}\right|$

d) $f_4: y = |\cos x|$

e) $f_5: y = |\cos x| + 1$

f) $f_6: y = |1 - \cos x|$

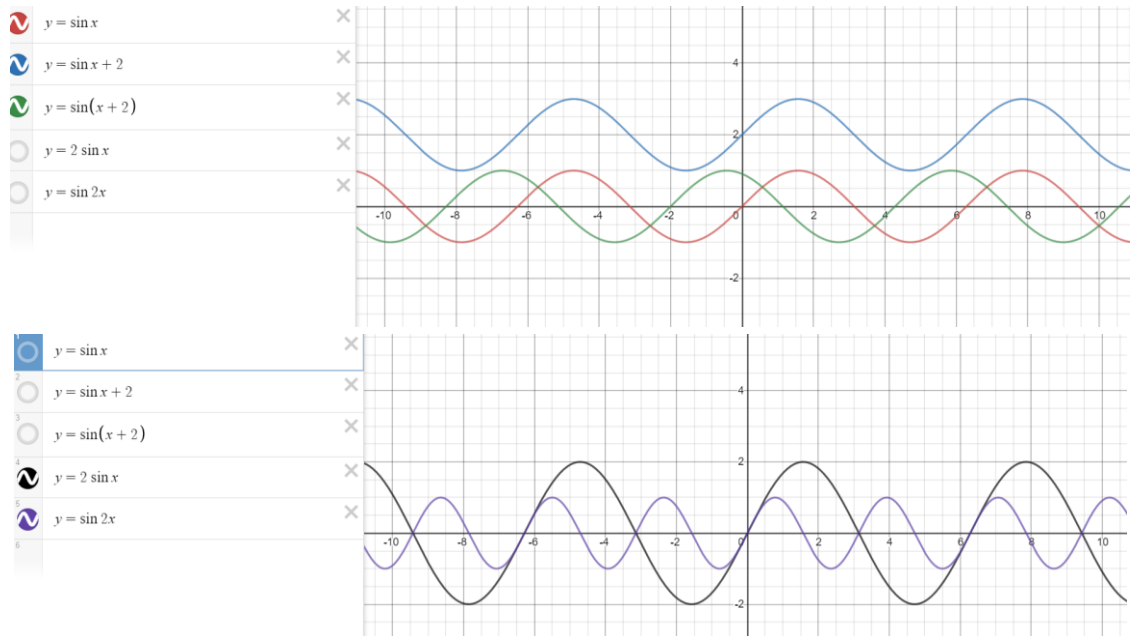
g) $f_7: y = |\operatorname{tg} x|$

h) $f_8: y = \operatorname{cotg}|x|$

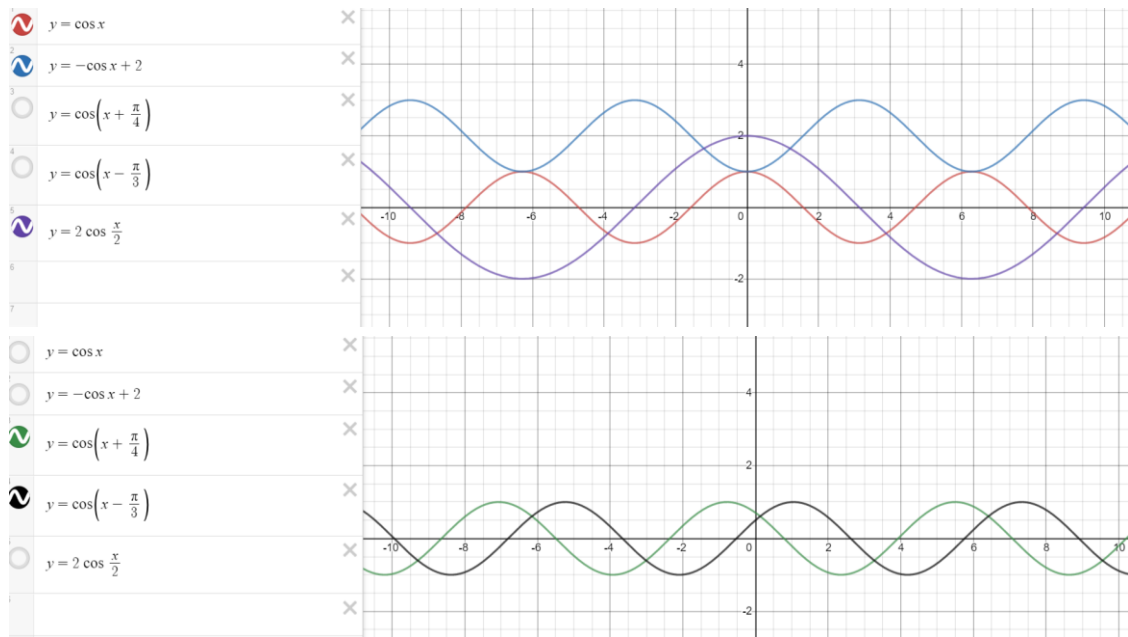
i) $f_9: y = \operatorname{cotg}\left|x - \frac{\pi}{4}\right|$

Příloha – grafy:

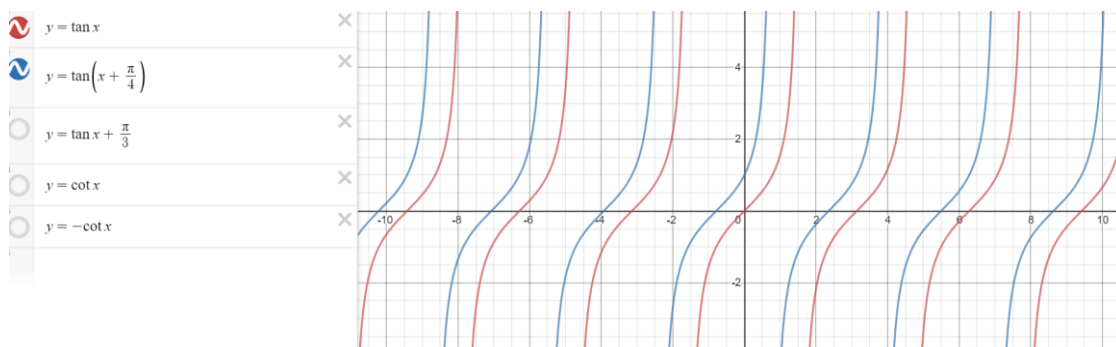
Ad15:

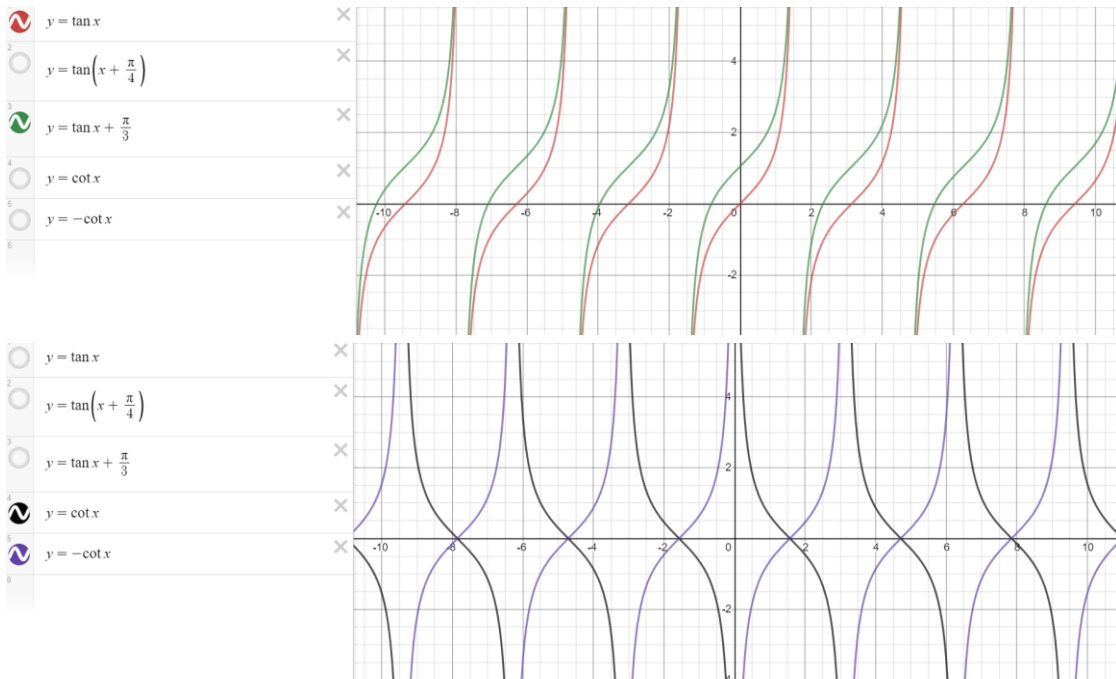


Ad 16:

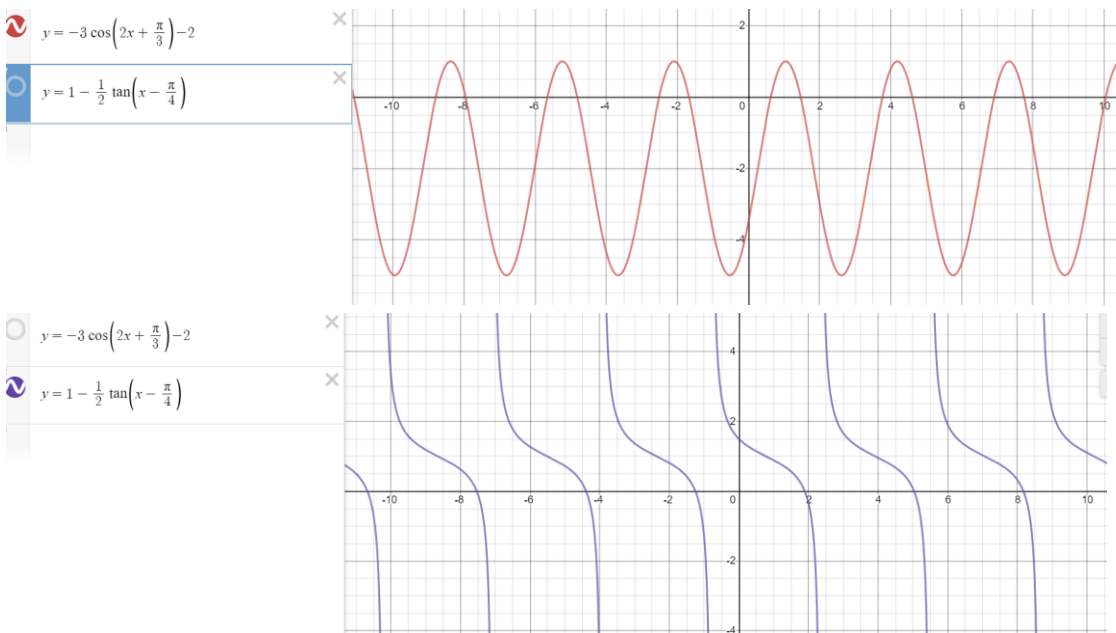


Ad 17:





Ad 18:



Ad 19:

